EVM 用户指南：LAUNCHXL-F28P55X
C2000™ F28P55x 系列 LaunchPad 开发套件

说明

LAUNCHXL-F28P55X 是一款面向 Texas Instruments C2000™ F28P55x 实时控制微控制器系列的低成本开发板。该开发板围绕 TMS320F28P550SJ9 实时微控制器设计，重点展示其控制、模拟和通信外设以及集成的非易失性存储器。LaunchPad™ 还配备两个独立的 BoosterPack™ XL 扩展连接器（80 针）、支持 CAN-FD（MCAN）的板载控制器局域网（CAN）收发器、两个 5V 编码器接口（eQEP）连接器、一个 FSI 连接器、三个 PGA 接口连接器、电源域隔离功能，以及板载 XDS110 调试探针。

开始使用

1. 从 ti.com 订购 LAUNCHXL-F28P55X。2. 下载最新的库。3. 下载完整的参考设计文件。4. 查看最新的器件支持文件。

特性

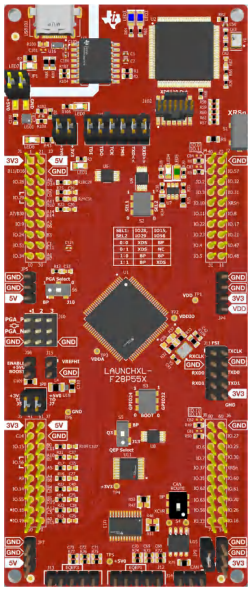
- C2000 系列 F28P550SJ9PZ（100 引脚）微控制器：
  - 支持可配置逻辑块（CLB）
- 板载 XDS110 调试探针
- 两个用户可控 LED
- 一个微控制器复位开关
- 可选电源域： USB（隔离） BoosterPack 外部电源

- 带板载 CAN 收发器的 CAN 连接器 支持 CAN-FD（MCAN）
- 两个独立的增强型正交编码器脉冲（QEP）编码器连接器
- 三个基于可编程增益放大器（PGA）的连接器

- FSI 外设连接器
- 两个独立的 BoosterPack XL 标准连接器（80 针），配有可堆叠排针，可通过 BoosterPack 生态系统实现更灵活的扩展

应用

- 电机驱动
- 家用电器
- 混合动力、电动汽车及动力总成系统
- 太阳能和电动汽车充电
- 数字电源
- 车身电子设备和照明
- 测试与测量



版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

1 评估模块概述

1.1 简介

Texas Instruments（TI）的 F28P55x LaunchPad（LAUNCHXL-28P55X）为学习和试用 F28P55x 器件提供了便捷的平台。F28P55x 器件属于 TI C2000 微控制器（MCU）系列。这款 100 引脚 LaunchPad 经过精心设计，滤波性能良好、结构稳健，可在大多数环境中工作。本文档介绍 F28P55x LaunchPad 的硬件细节，并说明板上跳线和连接器的功能及位置。

注

本套件旨在用于探索 F28P55x 微控制器的功能。LaunchPad 可作为良好的参考设计，但并非完整的客户设计。客户系统设计人员需自行确保系统完全符合安全、EMI/EMC 及其他法规要求。

1.2 套件内容

F28P55x 系列 LaunchPad 开发套件包含以下物品：

- C2000 F28P55x 系列 LaunchPad 开发板（LAUNCHXL-F28P55X）
- USB Type-A 公头转 USB Type-C® 公头线缆
- 引脚分配图

1.3 规格

表 1-1 汇总了 F28P55x LaunchPad 的规格。

表 1-1. LAUNCHXL-F28P55X 规格

参数	数值
板卡供电电压	5 VDC，电源来自以下任一来源： · USB 连接器 (USB101)：使用 USB Type-C 线缆连接到 PC 或其他兼容电源。 · BoosterPack 1 · BoosterPack 2 · 辅助电源连接器
尺寸	5.5 in × 2.3 in × .425 in（13.97 cm × 5.84 cm × 10.8 mm），长 × 宽 × 高
对外供电	3.3 VDC 供给 BoosterPack，受 TPS7A3701 LDO 输出能力限制。3.3 V 电源平面与板载元件共用；TPS7A3701 总输出功率上限为 1 A。
假定工作条件	本套件按标准室内条件运行。EVM 在接近标准环境温度和压力（SATP）、湿度中等至偏低的条件下运行。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

图 1-1 突出显示了 F28P55x LaunchPad 的主要特性。

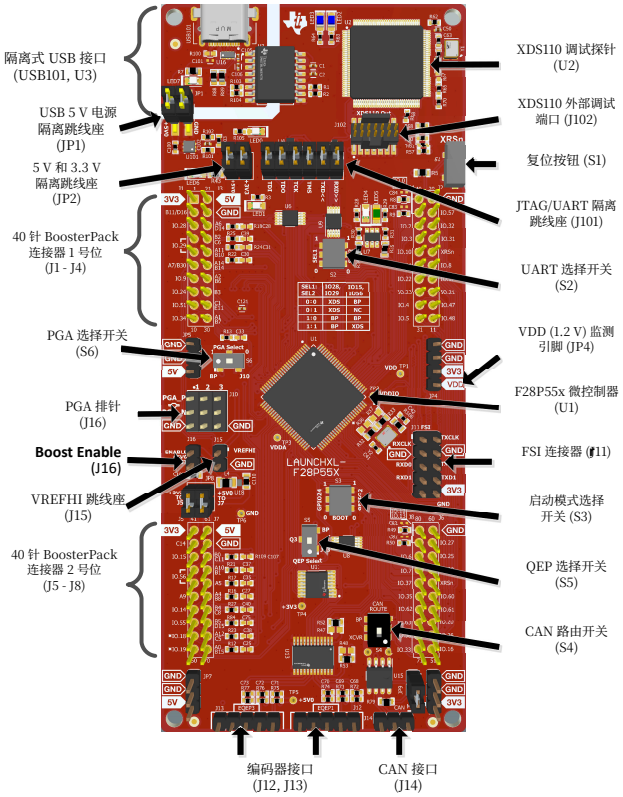


图 1-1. F28P55x LaunchPad 开发板概览

1.4 器件信息

TMS320F28P550SJ9PZ 是一款 32 位浮点微控制器，具有 1088KB Flash 存储器和 133KB RAM，配备可用于卸载任务的可编程控制律加速器（CLA），工作频率为 150MHz。TMS320F28P550SJ9PZ 集成了先进的控制外设、特色模拟功能以及多种通信外设。该器件针对高性能实时控制应用进行了优化。更多详情请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据手册。

微控制器的大多数信号都引出至间距为 0.1 英寸（2.54mm）的排针，排针布局符合 TI BoosterPack 标准，少数信号除外。MCU 内部的 F28P55x 多路复用器允许将不同的外设功能分配给各个通用输入/输出（GPIO）引脚。有关复用选项，请参阅对应器件的数据手册。添加外部电路时，请考虑其对开发板电源轨造成的额外负载。

F28P55x LaunchPad 出厂时已写入快速入门演示程序。除非应用已被用户程序替换，否则该程序存储在片上 Flash 存储器中，并会在每次上电时运行。有关 LaunchPad 演示程序的详细信息，请参阅第 3.1.2 节。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2 硬件

2.1 硬件说明

F28P55x LaunchPad 配备 F28P550SJ9PZ MCU，适用于先进的实时控制应用。板载附件和 BoosterPack 连接器向用户提供了大量这些外设。本节介绍这些外设的工作方式及其与 MCU 的接口。

图 2-1 显示了 F28P55x LaunchPad 的高级框图：

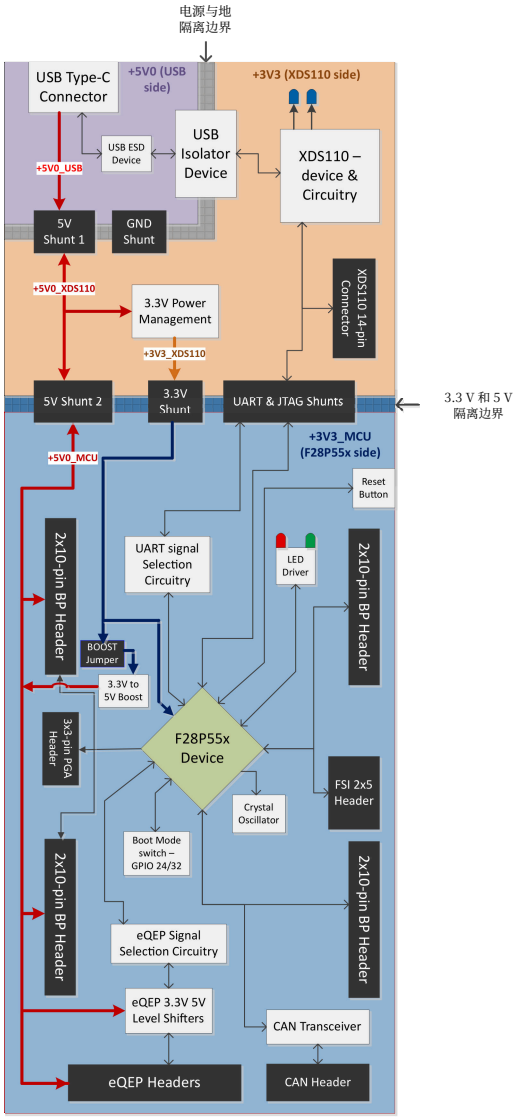


图　2-1. F28P55x LaunchPad 开发套件框　　图

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.1.1 Functional Description and Connections

2.1.1.1 电源域

F28P55x LaunchPad 具有多个电源域，可通过可拆卸跳线彼此连接或隔离。图 2-2 和图 2-3 进一步介绍了不同的 3.3V 和 5V 电源域。

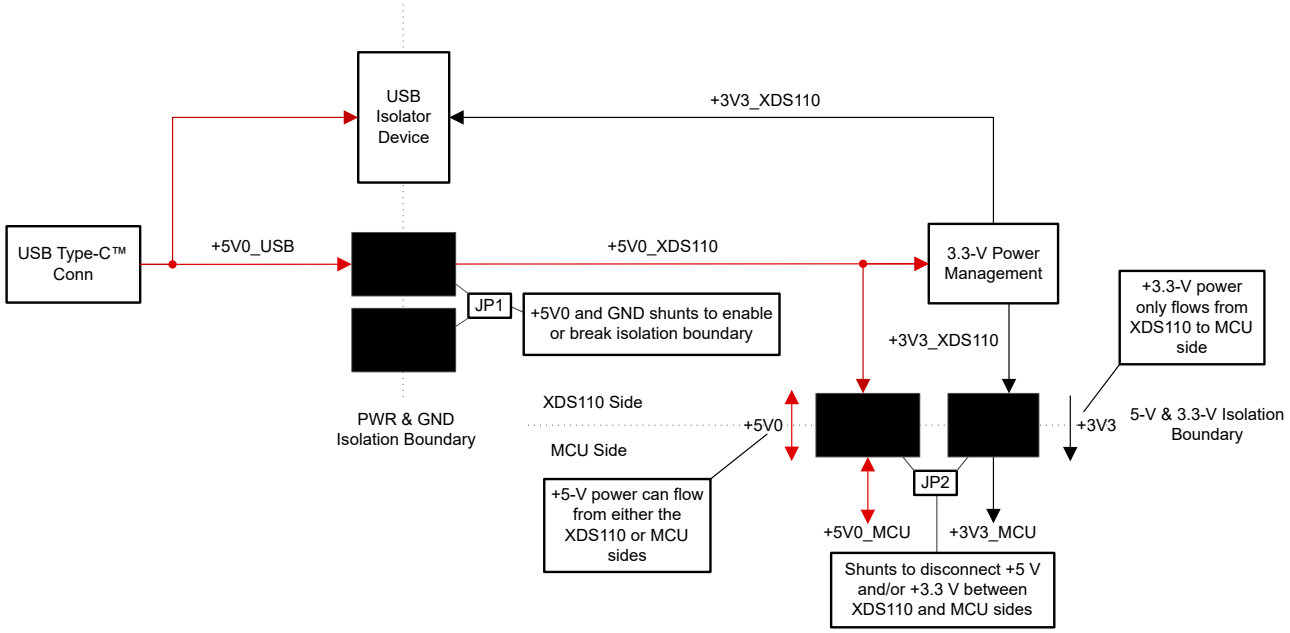


图 2-2. LaunchPad 电源分配图

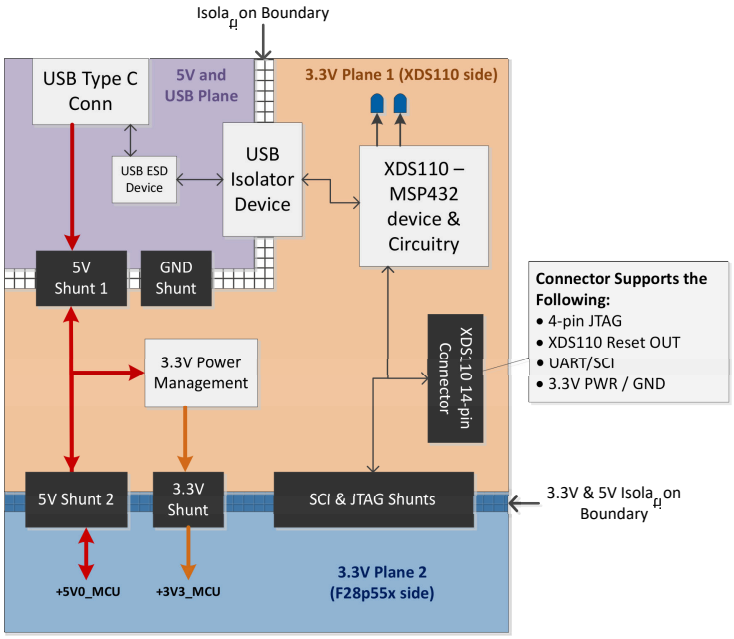


图 2-3. LaunchPad 电源平面图

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

表 2-1 说明了 LaunchPad 开发板上各个可拆卸跳线的用途。

表 2-1. 电源域跳线

Shunt Identifier	Usage Description
JP1, +5V0	Connects the +5 V power from the USB-C connector (+5V0_USB) to the +5 V power on the XDS110 side of the board (+5V0_XDS110). Bridges the power and ground isolations between the two board sides.
JP1, GND	Connects the board Ground on the isolated USB-C connector side of the board (USB_GND) to the rest of the board ground (GND). Bridges the power and ground isolations between the two board sides.
JP2, +5V0	Connects the +5 V power on the XDS110 side of the board (+5V0_XDS110) to the +5 V power on the F28P55X side of the board (+5V0_MCU).
JP2, +3V3	Connects the +3.3 V power on the XDS110 side of the board (+3V3_XDS110) to the +3.3 V power on the F28P55X side of the board (+3V3_MCU).

2.1.1.2 LED

F28P55x LaunchPad 开发板上配有红色电源指示 LED。表 2-2 列出了各 LED 的说明。

表 2-2. 电源 LED 指示说明

LED NO.	Indication Description:
LED7	+5 V power from the USB Type-C connector
LED0	+3.3 V power on the XDS110 side of the PCB
LED1	+3.3 V power on the F28P55x side of the PCB
LED6	+5 V power on the F28P55x side of the PCB

开发板上配有两个用户 LED：LED4（红色）和 LED5（绿色）。这两个 LED 分别连接到 F28P55X 的 GPIO20 和 GPIO21。它们连接到 SN74LVC2G07DBVR LED 驱动 IC，并采用低电平有效配置：GPIO 输出低电平时 LED 点亮，输出高电平时 LED 熄灭。这些 LED 专供软件应用使用。

两个蓝色 LED（LED2 和 LED3）连接到 XDS110 调试探针，用于指示调试器活动状态，应用软件无法控制它们。

2.1.1.3 编码器连接器

F28P55x LaunchPad 配有两个排针 J12 和 J13，用于连接直线或旋转增量式编码器。这些排针接收 5V 输入信号，信号电平会降至 3.3V 后再连接到 F28P550SJ9 MCU。将开关 S5 设置为相应位置后，这些信号即可连接到器件上的 eQEP 模块，见表 2-5。每个排针均提供各 eQEP 模块（1 和 3）的 EQEPA、EQEPB 和 EQEPI 信号，以及 GND 和 5 V 引脚。

注

如果 LaunchPad 丝印上标有 EQEP2，它对应的是 eQEP 模块 3。

2.1.1.4 FSI

F28P55x MCU 配备快速串行接口（FSI）通信外设。FSI 可实现可靠的高速通信，旨在提高传输的信息量，同时降低通过隔离屏障通信的成本。FSI 信号 TXCLK、TXD0、TXD1、RXCLK、RXD0 和 RXD1 均引至 J11。通过在该排针上安装跳线，可连接 TX 和 RX 通道，以进行外部回环测试和评估。此外，该连接器还提供两个 GND 信号，可用于通过双绞线连接到配有 FSI 的外部开发板。此开发板上连接到该排针的 GPIO 仅引至 J11 FSI 连接器，不会引至 BoosterPack 排针。

LAUNCHXL-F28P55X 未为 FSI 信号配备板载隔离器件。如果要使用隔离器件或差分驱动器和接收器来评估 FSI 外设，请参阅 TMDSFSIADAPEVM plug-on-board 扩展板。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.1.1.5 PGA

可编程增益放大器（PGA）用于放大输入电压，从而提高下游 ADC 和 CMPSS 模块的有效分辨率。集成式 PGA 有助于降低许多控制应用的成本和设计工作量；在这些应用中，传统方案通常需要外置的独立放大器。芯片集成设计可确保 PGA 与下游 ADC 和 CMPSS 模块兼容。软件可选的增益和滤波器设置使 PGA 能适应不同的性能需求。

器件引脚提供三个 PGA 信号：PGA_INP（正输入）、PGA_INM（负输入）和 PGA_OUT（输出）。PGA_OUT 支持使用 RC 元件进行运算放大器输出滤波。滤波后的信号可由片上 ADC 和 CMPSS 模块采样和监测。F28P55x LaunchPad 配有 3x3 PGA 排针 J10。将开关 S6 设置到相应位置后，PGA 信号即可连接到器件上的 PGA 模块，见表 2-6。J10 排针为三个 PGA 模块分别提供 PGA_INP、PGA_INM 和 GND 信号。

2.1.1.6 CAN

F28P55x LaunchPad 配有用于连接 CAN 网络的连接器 J14。GPIO4 和 GPIO5 从 F28P550SJ9 引出，经板载 CAN 收发器连接到 J14。这些 F28P55x 器件引脚使用 CAN-FD（MCAN）。开关 S4 用于将 GPIO4 和 GPIO5 接至 CAN 收发器及连接器，或接至 BoosterPack 排针。更多详情请参阅第 2.1.3.4 节。

2.1.1.7 CLB

可配置逻辑块（CLB）由一组可通过软件互连的模块组成，可用于实现自定义数字逻辑功能或增强现有片上外设。CLB 可通过一组互连增强现有外设，从而为增强型脉宽调制器（ePWM）、增强型捕获模块（eCAP）和增强型正交编码器脉冲模块（eQEP）等现有控制外设提供高度灵活的连接能力。交叉开关还允许 CLB 连接到器件的其他内部外设信号或外部 GPIO 引脚。因此，可将 CLB 配置为执行简单逻辑功能，以扩展器件外设的输入和输出。借助 CLB，以往需要使用 FPGA 或 CPLD 等外部逻辑器件实现的功能，现在可以直接在 C2000 MCU 内部实现。

有关 CLB 的更多信息，请参阅 C2000 Configurable Logic Block（CLB）Training Series。

2.1.1.8 引导模式

F28P550SJ9 的引导 ROM 中包含引导加载软件，每次器件上电或复位时都会运行。GPIO24 和 GPIO32 两个引脚连接到引导选择开关 S3。默认情况下，这两个引脚均为高电平（1），因此器件从 Flash 启动。有关 F28P55x 引导模式的更多信息，请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据手册。

表 2-3. 引导选择开关表 — S3

Boot Mode	GPIO24 (LEFT)	GPIO32 (RIGHT)
Boot from parallel GPIO	0	0
Boot from SCI / wait boot	0	1
Boot from CAN	1	0
Boot from flash (default)	1	1

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.1.1.9 BoosterPack 插槽

F28P55x LaunchPad 配有两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 插槽 1 和 2 均符合 BoosterPack 标准。为了扩展此 LaunchPad 可提供给用户的功能，部分信号还引至开发板上的其他位置。可通过操作板载开关或增减 0Ω 电阻来选择这些替代走线路径。详情请参阅第 2.1.3 节。

GPIO 引脚编号和符合 BoosterPack 标准的功能可在 LAUNCHXL-F28P55X Pinout Map（SPAZ056）中查看。F28P55x 器件的 GPIO 多路复用器为每个 GPIO 提供多种可选功能。引脚分配图列出了一些特定功能；完整的 GPIO 多路复用表请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据手册。

F28P55x MCU 的所有模拟信号（标记为 ADCIN）都引至开发板左侧的 J1/J3 和 J5/J7 BoosterPack 排针。每个 ADC 输入信号在相应 BoosterPack 排针附近都设有元件焊盘，可安装串联电阻和并联电容以构成 RC 滤波器。默认情况下，已安装 0 Ω 电阻，
电容则未安装。用户可根据需要安装合适取值的这些元件，以滤除进入器件 ADC 输入端的噪声。

2.1.1.10 模拟电压基准排针

F28P55x 的模拟子系统支持灵活选择电压基准源。ADC 模块以 VREFHIx 和 VREFLOx 引脚电压作为基准。VREFHIx 可由外部驱动，也可由内部带隙电压基准源产生。可通过排针 J15 提供外部电压，作为 VREFHIx 的外部电压源。请注意，电压基准路径上没有信号调理电路。为获得最佳性能，可能需要增加一些电路。

注

F28P550SJ9PZ MCU 的两个 VREFHI 引脚彼此短接，VREFLO 引脚也是如此。

2.1.1.11 其他排针和跳线

LaunchPad 配有多个跳线，用于选择不同的开发板电源。此 LaunchPad 还支持隔离设备与其所连接的 USB，从而可在较高电压应用中安全运行和调试。

2.1.1.11.1 USB Isolation Block

在高电压应用中，可通过 JP1 隔离设备与所连接的 USB。LaunchPad 左上角的白色轮廓线标出了隔离区域。JP1 上有两个可拆卸跳线帽，用于断开 LaunchPad USB 区域与 XDS110 和 F28P55x MCU 区域之间的 GND 和 5V 电源。默认情况下，两个跳线帽均已安装，且由所连接的 USB 供电；这意味着 USB 与 XDS110 和 F28P55x MCU 区域之间并未隔离。如果需要隔离电源，请拔下 JP1 上随附的跳线帽。采用这种配置时，必须使用以下两种外部电源方案之一：

下列外部电源方案之一。

- 外接 5V 电源为 3.3V LDO（TPS7A3701）供电，再由该 LDO 向开发板的 XDS110 和 F28P55x MCU 区域提供 3.3V 电源。
- 外接 3.3V 电源为开发板的 XDS110 和 F28P55x MCU 区域供电。

某些应用不需要向 MCU 区域提供 5V 电源。在采用隔离供电且 JP 1
上的跳线帽已拔下的应用中，是否向 XDS110 和 F28P55x MCU 区域提供 5V 电源均可。

2.1.1.11.2 BoosterPack Site 2 Power Isolation

JP8 用于隔离 BoosterPack 插槽 2 排针上的 3.3V 和 5V 电源。如果同时将两个 BoosterPack 连接到 LaunchPad，且两者都向 LaunchPad 供电，则可能需要进行此隔离。此时，拔下 JP8 上的跳线帽即可隔离电源，避免两个 BoosterPack 之间产生电源争用。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.1.1.11.3 Alternate Power

BoosterPack 连接器外侧还提供了额外跳线，可用于连接 3.3V 或 5V 外部电源。这些连接点可用于为外部开发板供电，也可用于通过外部电源为 LaunchPad 供电。使用这些连接点时，请确保没有连接其他电源。

- JP4 和 JP6 是额外的连接点，可用于向 LaunchPad 接入 3.3V 电源。
- JP5 和 JP7 是额外的连接点，可用于向 LaunchPad 接入 5V 电源。

> 注意
> F28P55x LaunchPad 的 JP4 排针上设有 VDD 引脚，该引脚仅可用于监测 TMS320F28P550SJ9PZ 器件 1.2V VDD 电源轨的电压。不得使用此引脚为外部器件供电，也不得将其连接到外部电源。

2.1.2 调试接口

2.1.2.1 XDS110 调试探针

F28P55x LaunchPad 配有板载 XDS110 调试探针。XDS110 可配合 Code Composer Studio™（CCS）或其他受支持的工具链，对 F28P55X 进行编程和调试。默认配置下，XDS110 仅支持 2 引脚 cJTAG 模式，只使用 TMS 和 TCK JTAG 引脚，因此 F28P55x 器件的 TDI 和 TDO 引脚可重新分配给其他应用。TDI 和 TDO 分别连接到 GPIO35 和 GPIO37。默认情况下，这两个引脚未连接到调试探针；安装电阻 R44 和 R45 后即可连接。

2.1.2.2 XDS110 输出

连接器 J102 可通过板载 XDS110 调试探针对外部目标进行调试。通过此连接器，LaunchPad 可用作独立的 XDS110 调试探针。配套连接器和线缆请参阅 Samtec FFSD 或同等产品。

如果按这种方式使用 LaunchPad，请确保拔下 J101 上的所有跳线帽。这样可将 JTAG 信号与 F28P550SJ9 MCU 隔离。此连接器还引出了 XDS110 器件的 UART TX 和 RX 信号。

2.1.2.3 虚拟 COM 端口

连接到 USB 主机后，XDS110 会枚举为调试器和虚拟 COM 端口。J101 允许用户将 F28P550SJ9 的 SCI UART 连接到调试探针，再转发到 USB 主机。默认情况下，F28P55x 的 SCIA 通过 GPIO28 和 GPIO29 映射到 XDS110 的虚拟 COM 端口。也可以使用 GPIO15 和 GPIO56 对应的 SCIB。通过操作板载开关 S2 即可完成切换。有关正确的开关设置，请参阅第 2.1.3.2 节。

2.1.3 替代信号路由

2.1.3.1 概述

F28P550SJ9 MCU 是一款采用中等尺寸封装的高灵活性器件。为了兼顾 BoosterPack 标准兼容性并展示 F28P550SJ9 的多功能性，开发板设计增加了一定复杂度。大多数符合 BoosterPack 标准的功能默认可用。其他功能可通过开关或可安装、拆除的固定电阻进行配置。本节介绍这些备用功能，以及如何启用相应开关或电阻。请注意，启用某些备用功能后，可能会失去标准 BoosterPack 功能。开关和电阻的配置方式可确保不会将多个功能同时连接到同一排针。

2.1.3.2 UART 路由

此 LaunchPad 可选择两组引脚之一，将 SCIA UART 信号路由到 XDS110 的虚拟 COM 端口。默认情况下，GPIO28（SCIA_RX）和 GPIO29（SCIA_TX）连接到虚拟 COM 端口，因此无法用于 BoosterPack 连接器。也可以将 GPIO15（SCIB_RX）和 GPIO56（SCIB_TX）路由到虚拟 COM 端口。如果虚拟 COM 端口不需要 UART 功能，则可将这些 GPIO 路由到 BoosterPack 连接器，以用于标准 BoosterPack 功能。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

如表 2-4 所述，可使用板载开关 S2 选择这些信号对的路由目标。

表 2-4. SCI UART 选择 — S2

SEL1 (Left)	SEL2 (Right)	GPIO28/29	GPIO15/56
0	0	XDS110 COM Port	BP Headers
0	1	XDS110 COM Port	No Connect
1	0	BP Headers	BP Headers
1	1	BP Headers	XDS110 COM Port

2.1.3.3 eQEP 路由

通过 F28P55x 片上 eQEP 接口，LaunchPad 可连接两个彼此独立的直线或旋转编码器：排针 J12 连接到 eQEP1，排针 J13 连接到 eQEP3。默认情况下，这些连接未启用，GPIO 会路由到 BoosterPack 连接器。J12 和 J13 连接器提供的 5V eQEP 输入信号会经过 TI SN74LVC8T245 电平转换器（U13）降至 3.3V。默认情况下，eQEP1 信号连接到 J12 排针。eQEP3 信号则经过 TI SN74LV4053A 三路双通道模拟多路复用器/解复用器 IC（U11）。开关 S5 控制该 IC 的选择输入，以便将 eQEP3 信号路由到 J13 连接器或 BoosterPack 排针，具体如下表 2-5 所述。

表 2-5. QEP 选择 — S5

QEP3 SEL	QEP1 Signals (GPIO40/41/59)	QEP3 Signals (GPIO25/26/30)
0 (down)	J12	J13
1 (up)	J12	BP Headers

2.1.3.4 CAN 路由

通过 J14，LaunchPad 可连接到 CAN 总线。GPIO4 和 GPIO5 路由到板载 TI TCAN332GDR 3.3V CAN 收发器 U15。将 S4 拨至 DOWN（开）时，GPIO4 和 GPIO5 会连接到收发器。将 S4 拨至 UP（关）时，这些 GPIO 会连接到 BoosterPack 连接器（默认设置）。

2.1.3.5 PGA 路由

LaunchPad 上的 PGA 均连接到 J10 排针。将开关拨至 1 时，部分 PGA 信号（PGA1/2/3_INP 和 PGA3_INM）也可通过 BoosterPack 排针访问。如表 2-6 所述，将开关拨至 0 时，所有 PGA 默认连接到 J10 排针。

表 2-6. PGA 选择 — S6

PGA SEL	0 (right)	1 (left)
PGA1_INP	J10	BP Headers
PGA1_INM	J10	GND
PGA2_INP	J10	BP Headers
PGA2_INM	J10	GND
PGA3_INP	J10	BP Headers
PGA3_INM	J10	BP Headers

2.1.3.6 FSI 路由

一组支持 FSI 功能的 GPIO 直接连接到 FSI 排针 J11。器件到 FSI 排针的走线较短，以确保较高的信号完整性；F28P55x 器件上的 FSI 信号频率最高可达 150MHz。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.1.3.7 X1/X2 路由

F28P550SJ9 晶体振荡器的输出信号 X2 与 GPIO18 复用，输入信号 X1 与 GPIO19 复用。默认情况下，LaunchPad 使用板载晶体振荡器 Y2 作为片上锁相环（PLL）的时钟源；该 PLL 需要 MCU 的 X1 和 X2 两个信号。为兼顾振荡器信号的洁净布线和将所有可能的 GPIO 引至 BoosterPack 连接器，可通过 0Ω 电阻将 GPIO18/X2 和 GPIO19/X1 路由到 BoosterPack 连接器。如果 BoosterPack 连接器需要使用 GPIO18 或 GPIO19，则片上 PLL 必须使用片上无引脚振荡器作为时钟源。有关 X1/X2 配置的更多信息，请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据手册。

如果需要在 BoosterPack 连接器上使用 GPIO18 的功能，则：

1. 拆除 R32，以断开 GPIO18 与 Y2 的连接。2. 安装 R36，将 GPIO18 连接到 BoosterPack 连接器。

如果需要在 BoosterPack 连接器上的功能，则：

1. 拆除 R33，以断开 GPIO19 与 Y2 的连接。2. 安装 R37，将 GPIO19 连接到 BoosterPack 连接器。

2.1.3.8 PWM DAC

LaunchPad 最多可通过 BoosterPack 排针提供四路 PWM DAC 信号：插槽 1 使用 GPIO0（BP 引脚 40）和 GPIO1（BP 引脚 39），插槽 2 使用 GPIO12（BP 引脚 80）和 GPIO13（BP 引脚 79）。PWM DAC 信号旨在将 F28P55x 器件的 PWM 用作数模转换器（DAC）。此方法通过低通滤波去除 PWM 信号中的高频分量，

最好仅保留直流分量。更多信息请参阅 *Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x Digital Signal Control*。

默认情况下，RC 滤波器未安装。已安装 0 Ω 电阻，电容则未安装。

2.2 使用 F28P55x LaunchPad

使用 F28P55x LaunchPad 时，建议按以下步骤操作：

1. *Follow the instructions in Section 3.1.2 to begin running the LaunchPad demo program:* 用户只需几分钟即可通过预编程的快速入门应用控制和监测 F28P55x LaunchPad。如果遇到问题，也可参阅第 5.1 节快速排查。2. *Experiment with BoosterPacks:* 本开发套件符合最新版 BoosterPack 引脚分配标准，并配有两个独立的 BoosterPack 插槽，支持多种扩展方式，例如同时使用两个 BoosterPack。有关 TI LaunchPad 和 BoosterPack 标准的更多信息，请访问 TI LaunchPad 网页。

3. *Take the first step towards developing your own control applications:* F28P55x LaunchPad 受 C2000Ware 开发套件支持。安装 C2000Ware 后，可在安装目录中查找 \F28P55x\examples\launchxl_F28P55X，以获取为此开发板预先配置的示例应用。\F28P55x\examples 目录中的其他示例也可稍作修改后用于 LaunchPad。有关软件开发的更多详情，请参阅第 3.1 节。

   a. 请参阅介绍 C2000 实时微控制器的技术文章，了解开发人员如何利用这些器件带来的可扩展性和可持续性优势。

4. *Customize and integrate the hardware to align to your end application:* 本开发套件可作为参考，用于基于 C2000 F28P55x 系列微控制器构建自定义开发板和电路。LaunchPad 也可作为扩展平台，搭配自定义 BoosterPack 及其他电路使用。本文档可作为此类项目的起点。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

5. *Get trained:* 浏览并下载关于 C2000 实时微控制器及相关 LaunchPad 的大量文字和视频培训资料。

   a. 请参阅 Getting Started With C2000 Real-Time Control Microcontrollers（MCU 入门指南）。b. 请参阅 TI Training and Videos 页面。c. 请参阅 *C2000 Academy* 页面。

2.3 BoosterPack 扩展板

LAUNCHXL-F28P55X 为使用 F28P55x 系列微控制器开发应用提供了简单且经济的途径。BoosterPack 是可插接到 LaunchPad 生态系统中的扩展板，遵循 Texas Instruments 制定的引脚分配标准。TI 和第三方提供的 BoosterPack 生态系统极大地扩展了可与 F28P55x LaunchPad 搭配使用的外设和应用范围。

表 2-7 列出了一些与 F28P55x LaunchPad 兼容的 BoosterPack 示例。请注意，这并未涵盖所有受支持的硬件 BoosterPack。

表 2-7. F28P55x LaunchPad 推荐的 BoosterPack

BoosterPack/Board	Application and Usage
BOOSTXL-3PHGANINV	Features a 48V/10A three-phase GaN inverter with precision in-line shunt-based phase current sensing for accurate control of precision drives such as servo drives.
BOOSTXL-DRV8323RS BOOSTXL-DRV8323RH	DRV8323RS/H three-phase, 15A smart gate driver with buck, shunt amps (SPI or hardware interface) evaluation module.
TMDSFSIADAPEVM	FSI adapter board assists in understanding the functionality of the FSI communications peripheral of the C2000. Enables evaluation of the peripheral for decentralized and point-to-point real-time control system use cases, such as those in industrial drives, servo, sensing networks, and solar system and industrial power.
DRV8353RS-EVM	15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8353RS gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ MOSFETs.
DRV8316REVM	DRV8316REVM provides three half-H-bridge integrated MOSFET drivers for driving a three-phase brushless DC (BLDC) motor with 8A Peak current drive, for 12V/24V DC rails or battery powered applications.
BOOSTXL-BUCKCONV	Digital Power Buck Converter BoosterPack for learning the basics of digital power control with C2000 microcontrollers. The buck converter power stage supports dynamic loads and converts an external 9-VDC power supply to a configurable DC output voltage.
BOOSTXL-POSMGR	Position Manager BoosterPack is a flexible low voltage platform intended for evaluating interfaces to absolute encoders and analog sensors like resolvers and SinCos transducers.
BOOSTXL-SHARP128	Sharp® 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack, controlled using SPI. Display sensor readings, time, graphics, or other information using the LCD screen.

注

不同 BoosterPack 和开发板的软件支持情况有所不同。

用户也可以为 F28P55x LaunchPad 设计 BoosterPack。请参考 LAUNCHXL-F28P55X Pinout Map 或 LAUNCHXL-F28P55X Schematic 中的信号引脚映射，确保满足兼容性要求。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

2.4 硬件版本

本节简要介绍 LAUNCHXL-F28P55X 的版本历史以及各版本已知问题。

2.4.1 修订版 A

LAUNCHXL-F28P55X 的首个量产版本于 2024 年 4 月发布。可通过 EVM 背面 BoosterPack 连接器插槽 1 上方附近的 *MCU133A* 丝印标记识别此版本。

以下列出了 EVM 上已发现的问题和注意事项：

已知问题：

- 开发板上的 JTAG TDI 和 TDO（R111 和 R112）上拉电阻安装为 0 Ω 电阻，而不是 10kΩ 电阻。

需特别注意的事项：

- TI 建议在开发过程中使用 JTAG 时，在 TDI 或 TDO 引脚上配置上拉电阻。此版本缺少 JTAG TDI 和 TDO 引脚的外部上拉电阻。内部上拉默认禁用。如果将该引脚用作 JTAG TDI，则必须启用内部上拉，或在开发板上添加外部上拉电阻（10kΩ），以避免输入悬空。
- 部分 F28P55X LaunchPad 的丝印标记为 *EQEP2*，而不是 *EQEP3* 。请注意，丝印上的 EQEP2 对应 EQEP3 模块。

2.4.2 修订版 C

LAUNCHXL-F28P55X 的量产版本 *C* 于 2025 年发布。可通过 EVM 背面 BoosterPack 连接器插槽 1 附近的 *MCU133C* 丝印标记识别此版本，该位置靠近开发板顶部。

以下列出了 EVM 上已发现的问题和注意事项：

已知问题：

- 初始发布时暂无已报告的问题。

需特别注意的事项：

- 初始发布时暂无相关事项。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

3 软件

3.1 软件开发

本节介绍软件开发的一般信息以及对 LaunchPad 进行编程的说明。C2000 实时控制器（例如 F28P55x）所用的软件工具和软件包列于 C2000 Evaluation & Development 页面。

3.1.1 软件工具与软件包

Code Composer Studio（CCS）是一款免费的集成开发环境（IDE），支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio（CCS）提供功能丰富的环境，可用于开发、编程和调试 C2000 系列 MCU 的代码。

C2000WARE 是一个资源库，包含适用于 C2000 MCU 的器件专用驱动程序、位字段支持文件、库、外设示例、实用工具、硬件文件和文档。C2000WARE 为在 LAUNCHXL-F28P55X 上开发和评估 F28P55x 器件提供了坚实基础，并有助于缩短软件开发时间。

软件开发套件（SDK）旨在针对特定系统应用场景简化 C2000 MCU 的评估，并缩短整体开发时间。电机控制 SDK（C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK）面向工业驱动等各种电机控制应用。数字电源 SDK（C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK）面向各种 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 电源应用的数字电源系统开发。

3.1.2 F28P55x LaunchPad 演示程序

LAUNCHXL-F28P55X 配有一颗预先写入演示程序的 TMSF28P550SJ9PZ 器件。LaunchPad 上电后，演示程序会先让 LED4 和 LED5 按顺序闪烁。几秒后，器件会切换到 ADC 采样模式。

ADC 每秒对 ADCINA6 引脚采样一次，并按以下方式显示采样值：如果采样值高于中间刻度（2048），红色 LED4 点亮；如果低于中间刻度，则绿色 LED5 点亮。

除了 LED 指示外，ADC 采样结果还会通过 USB/UART 连接显示在 PC 上。若要在 PC 上查看 UART 信息，请先确定 LaunchPad 对应的 COM 端口。在 Windows 中，打开 *Device Manager*。在 Ports (COM and LPT) 下查找名为 *XDS110 Class Application/User UART (COMX)* 的条目，其中 *X* 为端口号。记下此端口号，以便打开串行终端。

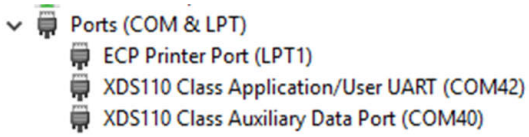


图 3-1. LaunchPad 演示串行终端 — XDS110 COM 端口

演示应用的 UART 数据已使用 PuTTY 进行测试。PuTTY 是一款免费的开源终端仿真器。若要在串行终端程序中查看 UART 数据，请使用 Windows *Device Manager* 打开已找到的 COM 端口，并采用以下设置。

波特率 115200，数据位 8，无校验位，停止位 1。

在串行终端中正确打开串行端口后，按下 LaunchPad 的 S1 复位按钮使其复位，并观察串行终端中显示的 TI ASCII 艺术字样标志。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

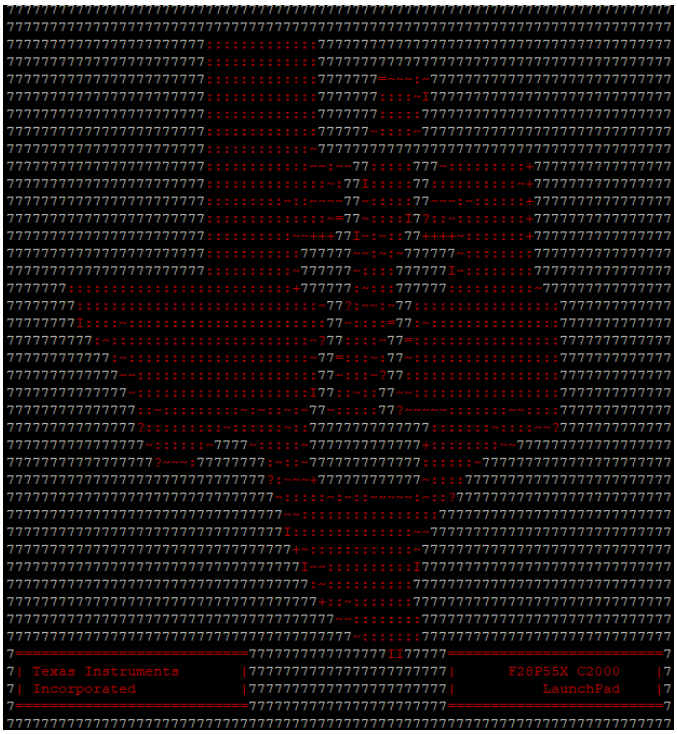


图 3-2. LaunchPad 演示串行终端 — TI 标志

稍后，ADCINA6 引脚的 ADC 采样值会显示在终端右下角，并每秒更新一次。使用跳线将 ADCINA6 排针连接到 3.3V、GND 或其他 0–3.3V 信号，即可观察屏幕上的数值变化。



图3-3. LaunchPad 演示串行终端 — ADC 采 样

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

3.1.3 在 F28P55x LaunchPad 上编程并运行其他软件

第 3.1.1 节介绍的软件包包含可在 F28P55x LaunchPad 上加载和运行的示例项目。如果 C2000WARE 安装在默认路径 *C:\ti\c2000\C2000Ware_<version>*，则可在 *C:\ti\c2000\C2000Ware_<version>\examples\F28P55x* 中找到基于 DriverLib 的示例应用。板载 XDS110 配合 On-Chip Flash Programmer 工具，可将应用程序写入 F28P55x LaunchPad。

使用板载 XDS110 调试探针将示例应用写入 F28P55x LaunchPad 开发套件时，请按以下步骤操作：

1. 在运行 Microsoft Windows 的 PC 上安装 Code Composer Studio（CCS）。2. 将 USB-A 线缆插头接入 PC 上可用的 USB 端口，并将 USB Type-C 插头接入 F28P55x LaunchPad 上的 USB 端口（USB101）。3. 确认以下 LED 已点亮：

a. 开发板左上方的 LED7，表示 USB 5V 电源正常。b. LED0，表示 XDS110 调试探针获得 3.3V 电源。c. LED1，表示 F28P55X MCU 获得 3.3V 电源。

4. 如果系统提示，请安装 Windows XDS110 和虚拟 COM 端口驱动程序。安装说明可在 XDS110 Product Page 页面中找到。5. 在 PC 上运行 CCS。6. 将 C2000WARE 或其他已安装软件包中的 F28P55x 项目导入 CCS 工作区。7. 在导入的 DriverLib 示例项目中添加预定义符号 *_LAUNCHXL_F28P55X*，以便软件使用相关 F28P55x LaunchPad 信号。a. 打开项目 Properties →，展开 *Build* 选项卡 →，再展开 *C2000 Compiler* 选项卡 →。选择 *Predefined Symbol* →，然后添加预定义名称 *_LAUNCHXL_F28P55X*。

8. 在 CCS 中右键单击项目名称，然后选择 *Rebuild Project*。9. 打开 LAUNCHXL-F28P55X Target Configuration 文件，并连接到 F28P55x 器件。确保目标配置文件使用 2 引脚 cJTAG 高级配置。更多详情请参阅第 5.1 节。10. 单击 *Load Program* 并选择要加载的程序二进制文件。加载到器件后，即可运行和调试该程序。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

4 硬件设计文件

可通过此链接下载完整的 LAUNCHXL-F28P55X 设计文件：LAUNCHXL-F28P55X design files。

4.1 原理图

LaunchPad 原理图可通过此链接获取：LAUNCHXL-F28P55X Schematic。

4.2 PCB 布局

LAUNCHXL-F28P55X 的布局源文件包含在 LAUNCHXL-F28P55X 设计文件下载包中。

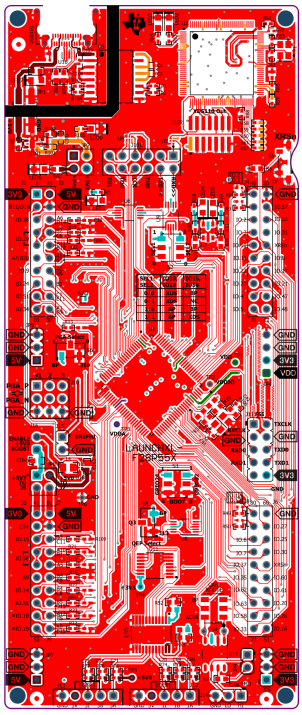


图 4-1. 顶层信号 — 第 1 层

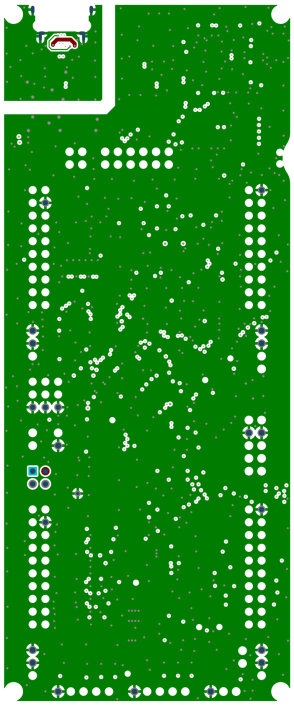


图 4-2. GND — 第 2 层

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

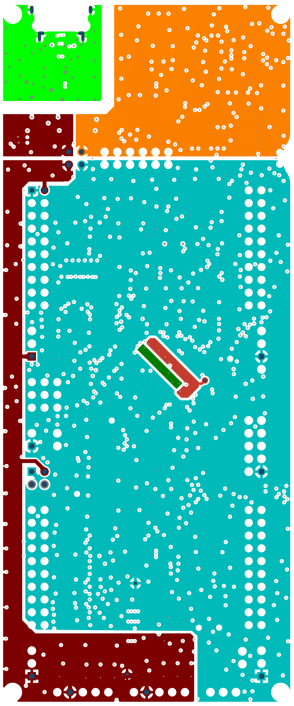


图 4-3. PWR — 第 3 层

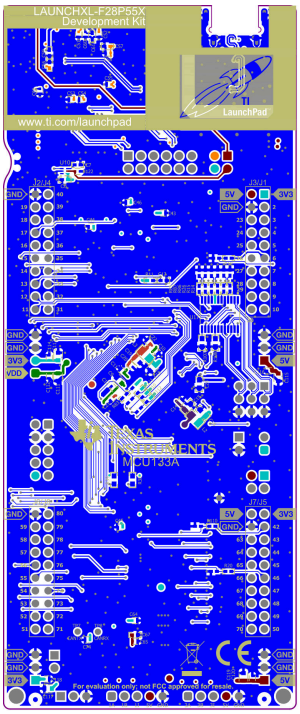


图 4-4. 底层信号 — 第 4 层

4.2.1 LAUNCHXL-F28P55X 开发板尺寸

图 4-5 是 F28P55x LaunchPad 的尺寸图，标示了开发板部分特性的位置以及各元件的位置。

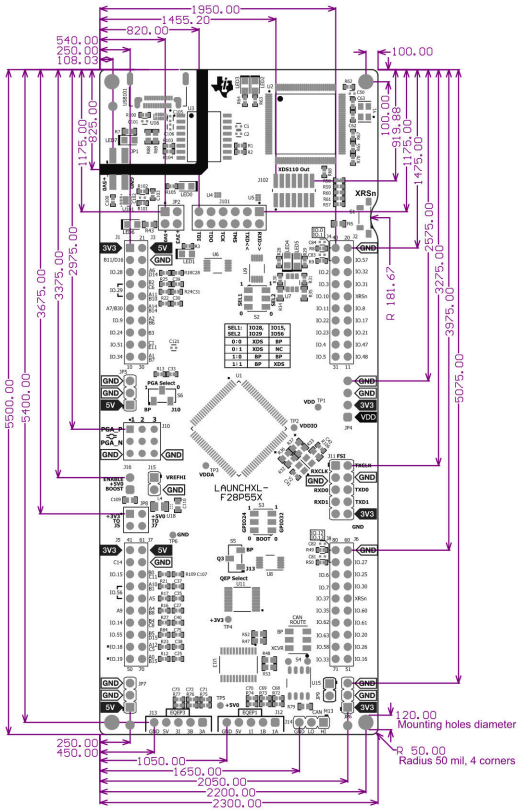


图 4-5. F28P55x LaunchPad 尺寸和元件位置

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

4.3 物料清单（BOM）

LAUNCHXL-F28P55X 的物料清单包含在 LAUNCHXL-F28P55X 设计文件下载 文件中。

5 补充信息

5.1 常见问题

1。是否可以将其他编程和调试工具（例如 XDS200 调试探针）与 F28P55x LaunchPad 配合使用?

a. F28P55x LaunchPad 使用板载 XDS110 调试探针，并采用 2 引脚 cJTAG 配置。cJTAG 仅使用调试探针的 TMS 和 TCK 引脚。J101 上引出了 TDI 和 TDO；如有需要，可通过跳线将其连接到调试探针。

2。可使用哪个版本的 Code Composer Studio 开发 F28P55x LaunchPad 软件？a. 板载 XDS110 调试探针兼容 Code Composer Studio 6.1.0 及更高版本的开发环境。

3. 用户无法在 Code Composer Studio 中连接到 LaunchPad?

a. J101 上是否安装了用于 TCK 和 TMS 的跳线帽？b. XDS110 和 F28P55X MCU 是否已上电？LED0 和 LED1 是否点亮？有关 LaunchPad 供电的详细信息，请参阅第 2.1.1.1 节。i. 如果拔下了 JP1 跳线帽，则 USB 提供的电源与开发板其余部分隔离。请确保通过隔离区目标侧的任一可用连接器提供 3.3V 电源。

c. USB-C 线缆是否已连接到 PCB，且 USB 区域是否已上电？LED7 是否点亮？i. USB 区域必须由 USB 线缆提供 5V 电源。接入 USB 5V 电源后，LED7 会点亮。USB 隔离芯片需要 USB 侧的 5V 电源才能正常工作，并使信号通过隔离屏障。

d. 确保目标配置设置为使用 2 引脚高级模式 cJTAG。在 Code Composer Studio 中打开 *Target Configuration* 文件（.ccxml）。单击 *Advanced* 选项卡，并从标记为 JTAG/SWD/cJTAG Mode 的下拉菜单中选择 cJTAG (1149.7) 2-pin advanced 模式。Target Scan Format 保持为 OSCAN2 format。也可以直接使用 launcxl_ex1_F28P55X_demo 项目 *TMS320F28P55X_LaunchPad.ccxml* 中随附的可用目标配置文件，无需修改。

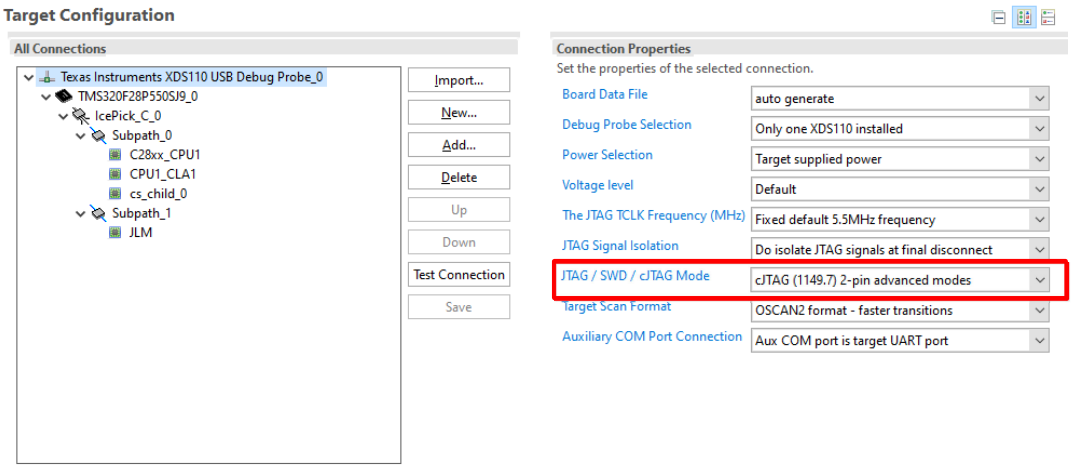


图 5-1. 目标配置高级选项

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

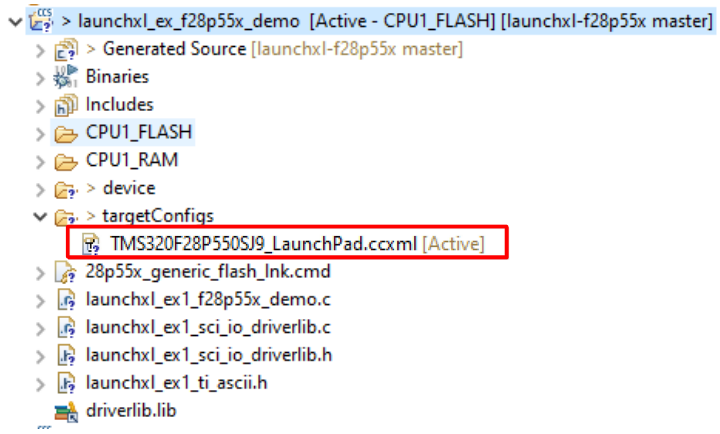


图 5-2. 演示项目中随附的目标配置

4. 为什么串行连接无法正常工作?

a. J101 上是否安装了 TXD 和 RXD 的跳线帽? b. 使用的 COM 端口是否正确? i. 右键单击 ***My Computer*** 并选择 ***Properties***。在对话框中切换到 ***Hardware*** 选项卡，然后打开设备管理器。找到并展开 ***Ports***（COM & LPT）。列表中是否显示 XDS110 Class Application/User UART? 如果显示，请读取该条目右侧的 COM 端口号并使用该端口。c. 使用的波特率是否正确? 大多数（如果不是全部）示例在 CPU 运行频率为 150MHz 时都配置为 115200 波特率。如果 PLL 设置已更改或用户编写了自定义代码，则必须针对相应应用重新计算波特率。有关计算方法，请参阅 TMS320F28P55x C2000 实时微控制器技术参考手册。d. 连接到调试探针的 UART 通道是否与软件中配置的 UART 通道一致? i. F28P55x LaunchPad 支持通过 J101 将两个可选 UART 通道之一连接到调试探针。请确保 S2 已配置为应用软件使用的 UART 通道。

有关详情，请参阅第 2.1.3.2 节。

5.2 商标

C2000™、LaunchPad™、BoosterPack™、Code Composer Studio™、NexFET™ 和 SimpleLink™ 均为商标，其所有者为 Texas Instruments。
USB Type-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。Sharp® 是 Sharp Microelectronics 的注册商标。所有商标均归其各自所有者所有。

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

6 参考资料

6.1 参考文档

除本文档外，以下参考资料也可从 www.ti.com 下载。

- *TMS320F28P55x C2000 Real-Time Microcontrollers*
- Texas Instruments：*TMS320F28P55x C2000 Real-Time Microcontrollers* 数据手册
- Texas Instruments：*TMS320F28P55x C2000 Real-Time Microcontrollers* 技术参考手册
- Texas Instruments：*Getting Started With C2000 Real-Time Control Microcontrollers (MCUs)*
- Texas Instruments：*The Essential Guide for Developing with C2000 Real-Time Microcontrollers*
- Texas Instruments：*TMS320F28P55x C2000 Real-Time Microcontrollers Silicon Errata*
- Texas Instruments：*LAUNCHXL-F28P55X LaunchPad Pinout Map*
- 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
- 基于 C2000 实时微控制器的特定应用设计与评估
- C2000WARE 快速入门指南
- Texas Instruments Code Composer Studio
- Texas Instruments LaunchPad 开发环境

6.2 本设计中使用的其他 TI 元件

此 LaunchPad 还使用了其他多种 TI 元件来实现各项功能。下方列出了这些元件及其 TI 产品页面链接。

- MSP432E401Y SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
- TCAN332 3.3V CAN 收发器
- SN74LV4053A 三路双通道模拟多路复用器/解复用器 IC
- SN74LVC2G07 双路缓冲器/驱动器（开漏输出）
- TPD4E004 高速数据接口用 4 通道 ESD 保护阵列
- *TPD4E05U06*适用于 USB、HDMI 和高速接口的 4 通道 ESD 保护阵列
- TPS3702 高精度固定阈值过压/欠压监控器
- TPS7A37 1A 高精度超低压降稳压器，具有反向电流保护和使能功能

- SN74LVC8T245 8 位双电源总线收发器，具有可配置电压电平转换和三态输出

7 版本历史

注意：旧版本的页码可能与当前版本不同。

版本 A（2025 年 6 月）相较于版本 *（2024 年 6 月）的更改	页码
• 已更新 *Revision A* 节，补充了需要注意的事项 1	3
• 新增 *Revision C* 节，反映硬件更改 1	3

版权所有 © 2025 Texas Instruments Incorporated

评估模块标准条款

1. *Delivery:* TI 根据本文所列条款向用户（“用户”）提供 TI 评估板、套件或模块，包括可能随产品一同或单独提供的演示软件、元件和/或文档（统称为“EVM”或“EVMs”）。用户接受 EVM 即明确表示同意以下条款。

1.1 EVM 仅供产品或软件开发人员在研发环境中使用，以便对 TI 半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。EVM 不具备直接功能，不是成品。不得将 EVM 直接或间接组装为任何成品的一部分或子组件。为避免疑义，随 EVM 提供的任何软件或软件工具（“软件”）不受本文所列条款和条件约束，而应遵守随该软件附带的适用条款。

1.2 EVM 不适用于消费者或家庭用途。用户不得出于商业目的全部或部分出售、再许可、出租、租赁、借出、转让或以其他方式分发 EVM，也不得将其用于任何成品或生产系统。

2 *Limited Warranty and Related Remedies/Disclaimers*:

2.1 本条款不适用于软件。软件的任何保证均由适用的软件许可协议规定。

2.2 TI 保证 TI EVM 在 TI 向用户交付之日起九十（90）天内符合 TI 发布的规格。尽管有上述规定，如果 EVM 不符合规格是由以下原因造成，TI 不承担责任：(a) TI 以外的主体疏忽、误用或不当处理，包括安装或测试不当，或 TI 以外的主体以任何方式更改或修改 EVM；(b) 用户对 EVM 的设计、规格或说明，或系统设计不当；或 (c) 用户未按时付款。TI 会在其认为必要的范围内采用测试和其他质量控制技术，但不会测试每个 EVM 的所有参数。如果用户未在交付后十（10）个工作日内就 EVM 的明显缺陷通知 TI，或未在发现隐蔽缺陷后的十（10）个工作日内通知 TI，则用户依据本第 2 条向 TI 提出的索赔无效。

2.3 对于不符合上述保证的 EVM，TI 可自行选择维修或更换，也可向用户账户提供相应抵扣。TI 在本保证项下的责任仅限于在保证期内退回至 TI 指定地址，且经 TI 判定不符合该保证的 EVM。如果 TI 选择维修或更换，TI 应有合理时间维修该 EVM 或提供替换品。维修后的 EVM 在原保证期剩余时间内继续享有保证。替换的 EVM 享有全新的九十（90）天保证期。

警告

评估套件仅供具备技术资质的专业电子工程人员使用；此类人员应熟悉处理电气和机械元件、系统及子系统时相关的危险和应用风险。

用户应按照 TI 的建议准则、适用的法律或环境要求以及合理且通常采用的防护措施操作评估套件。未按照 TI 的建议准则设置和/或操作评估套件，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。正确设置包括遵循 TI 关于接口电路（例如输入、输出和电气负载）额定值的说明。

NOTE:

EXPOSURE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) MAY CAUSE DEGREDATION OR FAILURE OF THE EVALUATION KIT; TI RECOMMENDS STORAGE OF THE EVALUATION KIT IN A PROTECTIVE ESD BAG.

3 *Regulatory Notices:*

3.1 *United States*

3.1.1 *Notice applicable to EVMs not FCC-Approved:*

FCC 声明：本套件旨在供产品开发人员评估与套件相关的电子元件、电路或软件，以确定是否将其纳入成品；也供软件开发人员编写用于最终产品的软件应用。本套件不是成品，组装后只有在先取得所有必需的 FCC 设备授权后，方可转售或以其他方式销售。操作本产品时，不得对持牌无线电台造成有害干扰，并且必须接受所受到的有害干扰。除非组装后的套件设计为按照本章第 15、18 或 95 部分运行，否则套件操作人员必须在 FCC 许可证持有者的授权下操作，或依据本章第 5 部分取得实验性授权。

3.1.2 *For EVMs annotated as FCC – FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION Part 15 Compliant:*

注意

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作须满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成有害干扰；(2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

未经合规责任方明确批准的更改或改装，可能导致用户失去操作本设备的授权。

A 类 EVM 设备的 FCC 干扰声明

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

B 类 EVM 设备的 FCC 干扰声明

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Reorient or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

3.2 *Canada*

3.2.1 *For EVMs issued with an Industry Canada Certificate of Conformance to RSS-210 or RSS-247*

关于包含无线电发射器的 EVM：

本设备符合加拿大工业部关于免许可证无线电设备的 RSS 标准。操作须满足以下两个条件：

(1) 本设备不得造成干扰；(2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备意外运行的干扰。

关于配备无线电设备的 EVM：

本设备符合加拿大工业部适用于免许可证无线电设备的相关标准。操作须满足以下两个条件：(1) 本设备不得造成干扰；(2) 本设备必须接受所受到的任何无线电干扰，即使该干扰可能影响设备正常运行。

关于配备可拆卸天线的 EVM：

根据加拿大工业部法规，此无线电发射器仅可使用经加拿大工业部批准、适用于该发射器的天线类型，且天线增益不得超过批准的最大值。为降低对其他用户造成无线电干扰的可能性，应选择合适的天线类型和增益，使等效全向辐射功率（e.i.r.p.）不超过成功通信所需的水平。加拿大工业部已批准此无线电发射器使用用户指南中列出的天线类型，并为每种天线类型规定了最大允许增益和所需天线阻抗。严禁将未列入此清单或增益超过该类型规定最大值的天线用于本设备。

关于配备可拆卸天线的 EVM：

根据加拿大工业部法规，本无线电发射器只能使用经加拿大工业部批准的天线类型，且天线增益不得超过批准的最大值。为降低对其他用户造成无线电干扰的风险，应选择合适的天线类型和增益，使等效全向辐射功率（e.i.r.p.）不超过建立可靠通信所需的水平。加拿大工业部已批准本无线电发射器使用用户手册中列出的天线类型，并为每种天线类型规定了最大允许增益和所需天线阻抗。严禁使用未列入此清单或增益超过规定最大值的天线。

3.3 *Japan*

3.3.1 *Notice for EVMs delivered in Japan:* 请参阅 http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_01.page。有关进口到日本的评估套件和开发板，请查看以下内容：

https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-delivered-in-japan.html

3.3.2 *Notice for Users of EVMs Considered "Radio Frequency Products" in Japan:* TI 可能未认证进入日本的 EVM 符合日本《无线电法》的技术法规。

如果用户在日本使用未经日本《无线电法》技术法规认证的 EVM，则必须遵守该法规定的要求，包括但不限于以下 EVM 使用要求（为避免疑义，以下内容仅为方便用户而列出，用户应自行核实）：

1. 根据日本《无线电法》施行规则第 6 条第 1 款第 1 项，以及日本总务省于 2006 年 3 月 28 日发布的第 173 号告示，在屏蔽室或其他测试设施中使用 EVM；2. 取得日本《无线电法》规定的试验无线电台许可证后，方可使用 EVM；或3. 取得日本《无线电法》规定的 EVM 技术法规符合性认证后，方可使用 EVM。 此外，除非用户将上述相同注意事项告知受让方，否则不得转让EVM。请注意，用户若不遵守上述要求，可能受到日本《无线电法》的处罚。

【使用无线电发射产品开发套件时的注意事项】部分开发套件尚未取得技术标准符合性认证。使用未取得该认证的产品时，为遵守《无线电法》，请注意必须采取以下任一措施：

1. 根据日本《无线电法》施行规则第 6 条第 1 款第 1 项以及 2006 年 3 月 28 日总务省第 173 号告示，在无线电暗室等规定的测试设施中使用。2. 取得试验无线电台许可证后使用。3. 取得技术标准符合性认证后使用。

另外，如未将上述“使用注意事项”告知受让方或迁入方，则不得转让或迁移本产品。请注意，不遵守上述要求可能受到《无线电法》处罚。日本德州仪器

株式会社

东京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井大厦

3.3.3 *Notice for EVMs for Power Line Communication:* 请参阅 http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/eStore/notice_02.page。有关使用电力线通信开发套件时的注意事项，请参阅以下页面：https://www.ti.com/ja-jp/legal/notice-for-evaluation-kits-for-power-line-communication.html

3.4 *European Union*

3.4.1 *For EVMs subject to EU Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)*：本产品属于 A 类产品，适用于非家用环境，且这些环境连接到为家用建筑供电的低压电源网络。在家用环境中，本产品可能造成无线电干扰；在这种情况下，用户可能需要采取适当措施。

4 *EVM Use Restrictions and Warnings:*

4.1 EVM 不得用于功能安全和/或安全关键评估，包括但不限于生命支持应用的评估。4.2 用户在接触或使用 EVM 之前，必须阅读并遵守 TI 提供的用户指南及其他相关文档，包括但不限于其中的警告和限制说明。这些说明包含重要安全信息，例如温度和电压方面的信息。4.3 *Safety-Related Warnings and Restrictions:*4.3.1 用户应按照用户指南、TI 提供的其他文档和任何其他适用要求中规定的 TI 建议规格及环境条件操作 EVM，并采取合理且通常采用的防护措施。超出 EVM 规定的性能等级和规格（包括但不限于输入和输出电压、电流、功率及环境范围）可能导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能等级和规格有疑问，用户应在连接接口电子设备（包括输入电源和预期负载）之前联系 TI 现场代表。施加超出规定输出范围的负载，也可能导致运行异常和/或不准确，或永久损坏 EVM 和/或接口电子设备。将任何负载连接到 EVM 输出之前，请查阅 EVM 用户指南。如果不确定负载规格，请联系 TI 现场代表。在正常运行期间，即使输入和输出均处于规定的允许范围内，某些电路元件的外壳温度仍可能升高。这些元件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、调整管、电流检测电阻和散热器；可根据相关文档中的信息识别这些元件。操作 EVM 时请注意，EVM 可能会变得很烫。4.3.2 EVM 仅供具备技术资质的专业电子工程人员使用；此类人员应熟悉处理电气和机械元件、系统及子系统时相关的危险和应用风险。用户对其本人或其员工、关联方、承包商或指定人员正确、安全地处理和使用 EVM 承担全部责任。用户全权负责确保 EVM 与人体之间的任何接口（电子接口和/或机械接口）均经过适当隔离，并采取相应措施安全限制可触及的漏电流，从而尽量降低触电风险。用户对其本人或其员工、关联方、承包商或指定人员不当或不安全地处理或使用 EVM 承担全部责任。4.4 用户全权负责确定 EVM 是否受与其处理和使用相关的任何适用国际、联邦、州或地方性法律法规约束；如适用，用户还全权负责全面遵守这些法律法规，并按照所有适用的国际、联邦、州和地方要求妥善处置和回收 EVM。

5. *Accuracy of Information:* 在提供 EVM 的可用性和功能信息时，TI 会尽可能确保准确。但是，TI 不保证其网站上的 EVM 描述、EVM 可用性或其他信息准确、完整、可靠、及时或没有错误。

6. *Disclaimers:*

6.1 除上述规定外，EVM 及随 EVM 提供的任何材料（包括但不限于参考设计和 EVM 本身的设计）均按“现状”和“存在所有缺陷”的状态提供。对于这些项目，TI 不作任何其他明示或默示保证，包括但不限于大规模失效保证、适销性或特定用途适用性的默示保证，也不保证不侵犯任何第三方专利、版权、商业秘密或其他知识产权。6.2 除本文规定的有限 EVM 使用权外，不得将本条款解释为授予或赋予任何权利或许可，使用户能够基于 TI、其供应商/许可方或任何其他第三方的专利或其他工业产权或知识产权，将 EVM 用于任何完整的终端用户产品或即用型最终产品，或用于任何发明、发现或改进，无论其何时形成、构思或取得。

7. *USER'S INDEMNITY OBLIGATIONS AND REPRESENTATIONS.* 对于因任何不符合本条款的 EVM 处理或使用而产生或与之相关的任何及所有索赔、损害、损失、费用、成本和责任（统称“索赔”），用户应为 TI、其许可方及其代表进行抗辩、赔偿并使其免受损害。无论索赔依据成文法、法规、侵权法、合同法或任何其他法律理论提出，即使 EVM 未能达到所述或预期性能，用户仍须履行此义务。

8. *Limitations on Damages and Liability:*

8.1 *General Limitations* 在任何情况下，对于因本条款或 EVM 的使用而产生或与之相关的任何特殊、附带、间接、惩罚性、偶发、后果性或示范性损害，TI 均不承担责任，无论 TI 是否已被告知可能发生此类损害。排除的损害包括但不限于拆卸或重新安装费用、采购替代商品或服务的附带费用、重新测试费用、外部计算机使用时间费用、人工成本、商誉损失、利润损失、储蓄损失、使用损失、数据丢失或业务中断。导致诉讼请求的事件发生十二（12）个月后，不得再对 TI 提出索赔、提起诉讼或采取法律行动。

8.2 *Specific Limitations.* 对于用户在此前十二（12）个月内就相关 EVM 向 TI 支付的总金额，TI 对用户使用本文所提供的任何 EVM 所承担的累计责任不得超过该金额；此责任包括因本条款产生或与之相关的任何保证、赔偿或其他义务。多项索赔并不会扩大或延长此责任上限。

9. *Return Policy.* 除非另有规定，TI 不提供退款、退货或换货服务。此外，如果包装已拆封，或 EVM 已损坏或不具备再次销售条件，TI 不接受退货。如果用户认为所订购的 EVM 被错误收费，或交付情况不符合适用订单，应联系 TI。退回元件后，TI 将在三十（30）个工作日内全额退款，但不包括邮寄或包装费用。

10. *Governing Law:* 本条款受德克萨斯州法律管辖并依其解释，不适用法律冲突原则。用户同意，因本条款引起或与之相关的任何争议，均由位于德克萨斯州的法院行使非专属管辖权，并同意在德克萨斯州达拉斯县审理。尽管有上述规定，任何判决均可在美国或外国的任何法院执行，TI 也可在美国或外国的任何法院申请禁令救济。

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated

重要声明与免责声明

TI 按“现状”和“存在所有缺陷”的状态提供技术和可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网页工具、安全信息及其他资源，并且不作任何明示或默示保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的任何默示保证。

这些资源供使用 TI 产品进行设计的专业开发人员使用。您全权负责：(1) 为应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试应用；以及 (3) 确保应用符合适用标准以及任何其他安全、安保、监管或其他要求。

这些资源如有更改，恕不另行通知。TI 仅允许您将这些资源用于开发采用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权的许可。对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、成本、损失和责任，TI 不承担责任；您应向 TI 及其代表作出全额赔偿，使其免受损失。

TI 产品的提供受 TI 销售条款或其他适用条款约束；这些条款可在 ti.com 上查阅，或随相关 TI 产品一同提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式更改 TI 产品适用的保证或保证免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何附加条款或不同条款。 重要声明

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated